Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 11.

# BIOLÓGIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2011. május 11. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

# NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

A feladatsor két részből áll.
A mindenki számára **közös feladatok (I–VIII.)** helyes megoldásáért 80 pontot kaphat.
Az **utolsó feladat (IX.)** két változatot (A és B) tartalmaz. EZEK KÖZÜL **CSAK AZ EGYIKET KELL MEGOLDANIA!** Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot CSAK AZ EGYIK VÁLASZTHATÓ FELADATBÓL KAPHATJA, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat leadása előtt TOLLAL HÚZZA ÁT A NEM KÍVÁNT MEGOLDÁST! Ellenkező esetben a javítók automatikusan az „A” változatot fogják értékelni.

A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT KELL beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

| A | D |
|---|---|

helyes

| A | ~~B~~ C |
|---|---|

elfogadható

| B D |
|---|

rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot, több mondatból álló válaszokat vagy fogalmazást (esszét) kell alkotnia. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontozást jelöltük.

**Fekete vagy kék színű tollal írjon**!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



## I. Erdőtűz után 10 pont

Dolomit sziklagyepeink egy részét az 1860-as évektől a balkáni eredetű feketefenyővel ültették be. Ezek a fenyvesek árnyékolásuk és az avartakarójukból kioldódó anyagok miatt szinte teljesen kiszorították az aljnövényzetből a hazai sziklagyepek eredetileg gazdag növényvilágát. A nehezen bomló fenyőtű és kéreg felhalmozódik és könnyen lángra lobban. 1993-ban a Budai-hegység feketefenyveseiben nagy területen pusztított erdőtűz. A sérült állományokban 1994-ben kivágták a megmaradt fákat. Kutatók azt vizsgálták, hogy ezeken a helyeken helyreáll-e az eredeti sziklagyep élővilága. E célból 1994 és 2003 közt követték nyomon két terület növényzetének változását.

1. A leírás alapján melyik kölcsönhatás típus jellemezte az idős feketefenyő állomány és az eredeti sziklagyepi növényzet egyes populációinak kapcsolatát? (Az eredeti növényzet és a feketefenyők gyökérzónájában zajló küzdelemtől eltekinthetünk.)

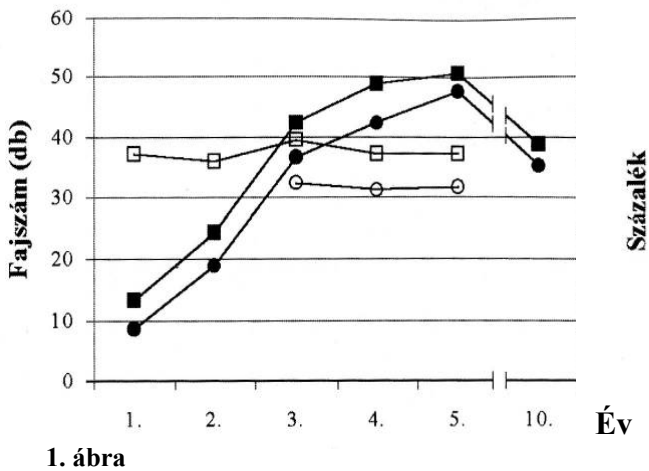
……..

2. Mi a folyamat neve, amit a kutatók tíz éven át vizsgáltak? A helyes betűjelet írja a négyzetbe!

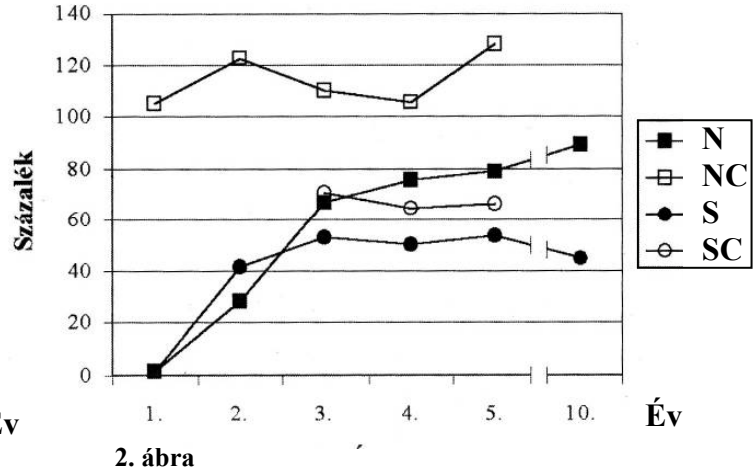
A) Aszpektus B) Szukcesszió C) Diverzitás D) Niche E) Evolúció

A vizsgálat során 5 db 8 $m^2$-es állandó mintavételi négyzetet jelöltek ki egy északi és egy déli fekvésű leégett erdőrészben (az ábrán az északi N-nel, a déli S-sel jelölve). Kiválasztottak egy-egy hasonló helyzetű, de zavartalan területet is, ezeket összehasonlításként (kontrollként) vizsgálták (jelük az ábrákon NC az északi, SC a déli fekvésű lejtőn).

Az 1. ábra a vizsgálati négyszögekben talált átlagos fajszámokat mutatja, a 2. ábra pedig azt, hogy a növényzet átlagosan hány százalékát borította a felszínnek. (Mivel adott helyen több növény is megtelepedhet, az összesített érték meghaladhatja a 100%-ot.) 1-5.évek: 1994-98; 10. év: 2003.




1. ábra




2. ábra

3. Fogalmazza meg, hogyan változott (nőtt, csökkent) a fajok száma a leégett erdőrészek helyén az 1–10. évben!

……

……..

4. A 2. ábra grafikonjai alapján hasonlítsa össze a leégett és a kontroll területek borítottságát!

……

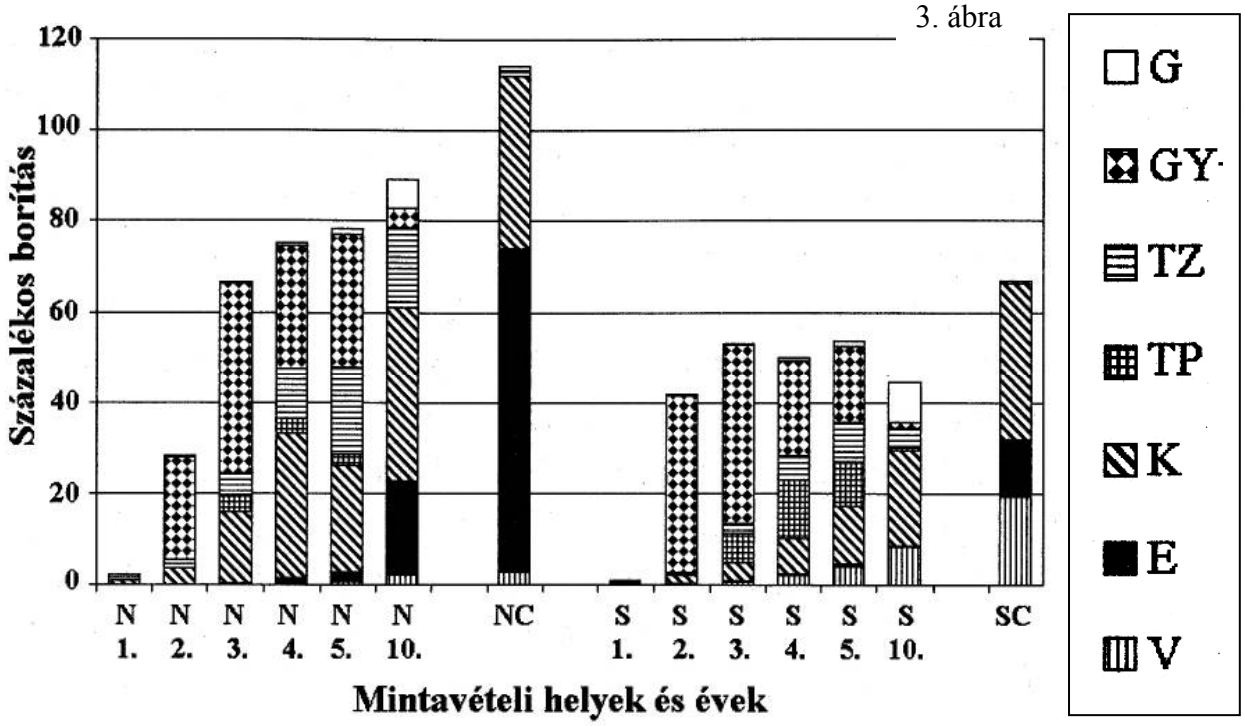
……

5. A grafikonok azt bizonyítják, hogy a kontroll területeken… *(a helyes befejezés betűjelét írja a négyzetbe!)*

A) zárótársulás volt B) nem voltak aszpektusok C) több mint 100 növényfaj élt
D) az északi oldal fajgazdagabb volt E) szukcesszió zajlott

A folyamat során változott a növényzet összetétele, amit a 3. ábra mutat. Az ábrák tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! NC: északi kontrollterület, SC: déli kontroll terület.

3. ábra




| | |
|---|---|
| G : gazdaságilag hasznosított fajok (itt: a feketefenyő) | Gy: gyomnövények (erős zavarást tűrők) |
| TZ: természetes (gyenge) zavarást tűrők | TP: pionír fajok (az alapkőzeten elsőként jelennek meg) |
| K: kísérő fajok | E: állományalkotó fajok (a természetes társulásban uralkodók) |
| V: védett fajok | |

6. Az északi terület hány százalékát borította feketefenyő a 10. év végén? ……
7. Melyik élettelen környezeti tényező megváltozása magyarázhatja a gyomnövények arányának kezdeti emelkedését a vizsgált területen?

……

8. Mely növénypopulációk közötti kölcsönhatás magyarázhatja a gyomnövények visszaszorulását a 10. évre?

……

……

9. Fogalmazzon meg egy különbséget az északi és a déli kontroll területek növényzetében a típusok borításának százalékos megoszlása közt!

……

……

10. A leégett területen a 3. ábra alapján valószínűleg további aktív természetvédelmi célú beavatkozásra lesz szükség. Ezt figyelembe véve mi a teendő, ha a cél az eredeti, fajgazdag társulások helyreállítása? Válaszát indokolja!

……

……

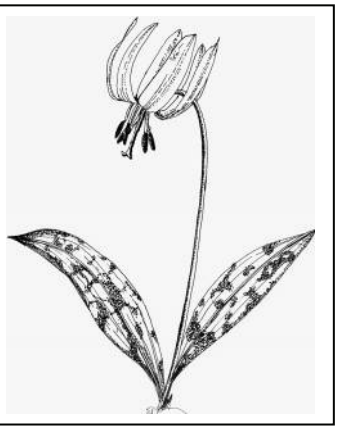
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | | | | | | | | | | |

## II. Állatok és növények szaporodása 11 pont

Írja be az állatok és a növények szaporodására vonatkozó kifejezéseket a táblázat megfelelő celláiba! Egy szó vagy kifejezés többször is szerepelhet. Elhelyeztünk néhány „kakukktojást” is, ezek sehová sem illenek.

**magház, vízcsepp, hímnős, váltivarú, kétivarú, egyivarú, egylaki, kétlaki, here, rovarok, pollentömlő, ostor, petefészek, zigóta, portok**

| | zárvatermő növényekben | állatokban |
|---|---|---|
| 1. Itt jönnek létre a hímivarsejtek: | | |
| 2. Itt jönnek létre a petesejtek: | | |
| 3. Így nevezik a fajt, ha minden egyede hím- és női ivarsejtet is létrehoz: | | |
| 4. Így nevezik a fajt, ha egy egyede vagy csak hímivarsejtet, vagy csak petesejtet hoz létre: | | |
| 5. Ennek segítségével jutnak el a hímivarsejtek a petesejthez: | | |



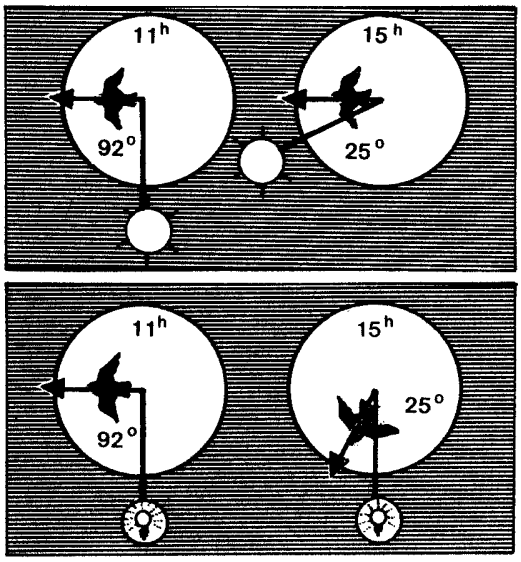
6. Az ábrán egy ritka hazai növényfaj, a kakasmandikó látható. A felsorolt kifejezések közül melyik jelző illik a kakasmandikó *virágára*? Indokolja választását! (2 pont)

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| | | | | | | |

## III. A madarak viselkedése 11 pont






Egy etológiai vizsgálatban seregélyeket arra idomítottak, hogy egy adott égtáj felé repüljenek. A felső két ábrán látható, hogy repülési útvonaluk mekkora szöget zárt be a Nappal különböző napszakokban.

Megvizsgálták azt is, hogy ugyanezek az idomított seregélyek milyen irányba repülnek, ha csak mesterséges megvilágítás áll rendelkezésükre. E kísérlet eredményét ábrázolja az alsó két rajz. A négy ábrán az égtájak mindig azonos irányba esnek.

1. Melyik magatartásforma segítségével idomították a seregélyeket az adott égtáj felé repülésre? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Feltétlen reflex. B. Irányított mozgás (taxis).
C. Operáns tanulás. D. Belátásos tanulás.
E. Utánzás.

2. Melyik égtáj felé történő repülésre idomították a seregélyeket?
A. Észak. B. Dél. C. Kelet. D. Nyugat. E. Kelet és délkelet.

3. Mely megállapítások helytállóak a kísérlet eredményei alapján? (2 pont)

A. A seregély röppályája mindig azonos szöget zárt be a Nappal.
B. A seregély biológiai óráját a mesterséges fényforrás megzavarja.
C. Mesterséges fényforrást használva 15 órakor a seregély nem az idomított irányba repült.
D. 15 órakor a seregély mindig 25 fokban repült a fényforráshoz képest.
E. A seregély tájékozódásában nincs szerepe a fényforrás irányának.

4. Adjon rövid leírást, hogyan módosítaná (természetesen az állatok kínzása nélkül) a fenti kísérletet, ha annak megállapítása lenne a célja, hogy az adott égtáj felé repülésre beidomított seregély égtáj szerinti tájékozódásában van-e szerepe (2 pont)

a) az állat látásának:

……

……

b) a Föld mágneses erővonalainak:

……

……

Egy másik etológiai kísérletben pintyek rangsorának (az úgynevezett csípésrendnek) a kialakulását tanulmányozták. A vizsgálat során 4 hím (♂) és 4 nőstény (♀) egyedet zártak össze, amelyek egymás számára ismeretlenek voltak. A köztük kialakuló harc során följegyezték, melyik egyed hányszor szenvedett vereséget. A táblázatban szereplő számok azt mutatják meg, hogy a táblázat fejlécében (az első vízszintes sorban) felsorolt jelű egyedek (A – H) hányszor maradtak alul a második oszlopban szereplő társaikkal szemben:

| Nem | Az egyed jele | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | A | - | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| ♂ | B | - | - | 7 | 6 | 16 | 4 | 4 | 6 |
| ♂ | C | - | - | - | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
| ♂ | D | - | - | - | - | 12 | 13 | 8 | 8 |
| ♀ | E | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 5 |
| ♀ | F | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| ♀ | G | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| ♀ | H | - | - | - | - | - | - | - | - |

A megfelelő szám vagy betűjel megadásával válaszoljon:

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Hányszor veszített a rangsor kialakulása során folytatott küzdelemben a „D” jelű egyed? | |
| 6. | Hányszor nyert a rangsor kialakulása során folytatott küzdelemben az „E” jelű egyed? | |
| 7. | A nőstények körében melyik betűjelű egyed áll a rangsor élén? | |

8. Mely megállapítások helytállóak a kísérlet eredményei alapján? (2 pont)

A. Egyik hím sem veszített a nőstényekkel szemben folytatott küzdelemben.
B. A hímek nem léptek harcba a nőstényekkel.
C. A pintyek rangsora monarchikus (egy uralkodó egyed van, az alárendeltek között már nincs ragsor).
D. A pintyek rangsora lineáris („A” uralkodik „B” felett, „B” pedig „C” felett).
E. A pintyek között uralmi háromszögek alakulnak ki („A” csipkedi „B”-t, „B” csipkedi „C”-t, de „C” csipkedi „A”-t).

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| | | | | | | | | |

## IV. C-vitamin 9 pont

*A következőkben egy C-vitamin tablettához mellékelt tájékoztatóból közlünk egy részletet. Olvassa el a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!*

„Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele. A szervezet C-vitamin (aszkorbinsav) raktáraiban lévő kb. 1,5 gramm aszkorbinsav kb. 4%-a ürül ki naponta. Megfelelő vitamindús táplálkozás esetén ez a mennyiség a táplálékbevitellel biztosított.
A Vitamin C javasolt:
- C-vitamin-hiányos állapotok megelőzésére és kezelésére,
- Methemoglobin-vérűség (egy bizonyos vörösvérsejt rendellenesség) esetén.
Fokozott a C-vitamin igény várandósság idején, szoptatáskor, fogamzásgátlót szedő nőkben, vashiányos állapotokban, műtétek után, idős korban, dohányzókban, alkoholistákban.
Várandós nőknek nem javasolt a szükségletet jóval meghaladó (extrém) mennyiségű C-vitamin fogyasztása, mert az egyrészt közvetlen módon vezethet magzati károsodáshoz, másrészt közvetett módon a magzat nagy dózisú C-vitaminhoz történő hozzászokása által a csecsemőn a későbbiekben a normális mennyiségű C-vitamin bevitel mellett vitaminhiány jelei mutatkozhatnak.
**Adagolás**: A napi átlagos szükséglet felnőtteknek 100–500 mg, amely kivételesen (fertőzésekben, műtétek után) 1000 mg extrém értékre emelhető.”

1. Melyik igaz a C-vitaminra? (2 pont)

A. Zsírban oldódó vitamin.
B. Hiánya methemoglobin-vérűséghez vezet.
C. Átjut a méhlepényen.
D. Egyes élőlények képesek előállítani.
E. Az emberi szervezet elő tudja állítani.

2. Átlagosan mennyi C-vitamin távozik naponta a szervezet raktáraiból?

A. 4 mg B. 1,5 g C. 60 mg D. 100–500 mg E. 0,04 g

Hogyan vélekedik a következő állítással kapcsolatban? „A tájékoztató szövege biztosan hibás, mert a raktárak napi átlagos C-vitamin veszteségére kapott számadat nem egyezik meg a napi átlagos szükségletként feltüntetett mennyiséggel.”

3. Biztosan hibás-e a tájékoztató szövege a felrótt ok miatt? Válaszát indokolja!

……

……

4. Mekkora napi C-vitamin bevitelt javasolna egy várandós nő részére?

A. 60 mg
B. 100 mg
C. 600 mg
D. 1000 mg
E. 1500 mg

5. Indokolja meg a 4. kérdésre adott válaszát! (2 pont)

……

……

……

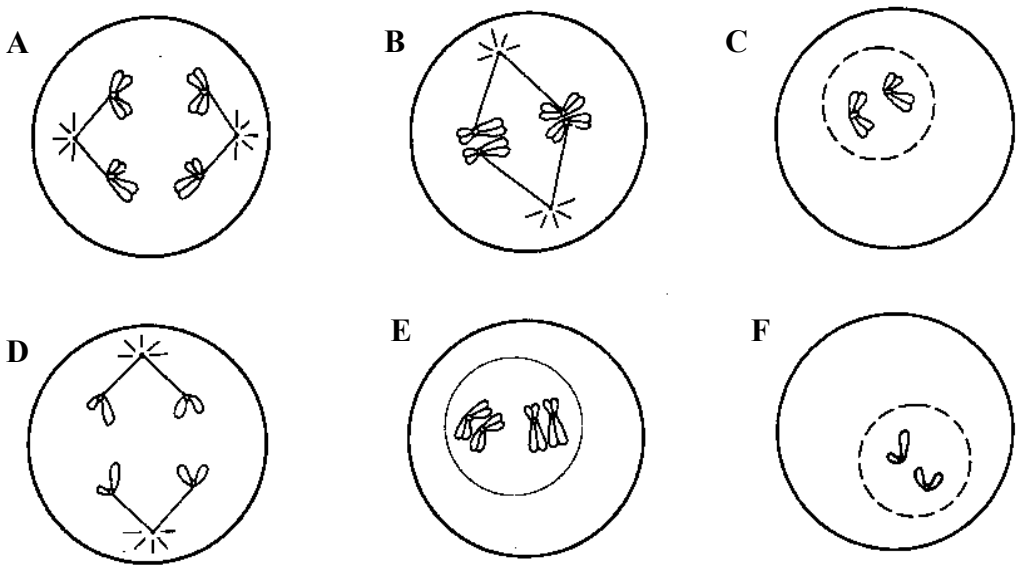
Téli időszakban sok ember fontos C-vitamin forrása a burgonya. A friss nyers burgonya C-vitamin tartalma a 30 mg%-ot is elérheti, és a tél folyamán csak lassan bomlik el: januárig az eredetei tartalom 30%-a, áprilisig 50%-a, júniusig 60%-a. A szokásos konyhai főzés során a C-vitamin 40%-a a táplálékban marad, 40%-a kioldódik, és csak kb. 20%-a bomlik el.
(A *mg%:* 100 g burgonya C-vitamin tartalma mg-ban.)

6. Számítsa ki, hogy hány g főtt burgonya fedezi egy felnőtt ember 100 mg-os napi C-vitamin igényét januárban! Tételezzük föl, hogy a főzés során nyert levet is felhasználták (leves alapanyagként), így a kioldódott vitamin sem veszett kárba. Rögzítse a számítás menetét is! (2 pont)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| | | | | | | |

## V. Sejtosztódás 12 pont

Az ábrán az egyik sejtosztódási típus néhány állomását figyelheti meg. Az egyes ábrák *nem időrendi sorrendben állnak*. Nem jeleztük azt sem, hogy az osztódás eredményeként hány sejt jött létre (a keletkezett sejtekből mindig csak egyet ábrázoltunk.) Ezek figyelembe vételével tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!




1. Melyik sejtosztódási típus fázisait jeleníti meg az ábrasor?

……

2. Tegye időrendi sorrendbe az ábrázolt szakaszok betűjeleit! (2 pont)

→ □ → □ → □ → □ → □ → □

3. Mely sejtek jöhetnek létre az ábrán látható sejtosztódás révén? A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe! (2 pont)

A. Az emberi hímivarsejtek.
B. Egyes gombák spórái.
C. A zárvatermők petesejtje.
D. Az emberi hámsejtek.
E. A baktériumok.

□□

A rajz sematikus, így például nem ábrázol minden kromoszómát.

4. Hány kromoszóma *hiányzik* az „A” jelű rajzról, ha feltételezzük, hogy egy emberi sejtről van szó?

…… db

5. Melyik állítás igaz az ábrasor „C” jelű szakaszára? (2 pont)

A. Diploid sejtet ábrázol.
B. Ebben a fázisban történhet meg az átkereszteződés.
C. Lehetséges, hogy ekkor a sejtben apai és anyai allélek is megtalálhatók.
D. Lehetséges, hogy a megjelenített kromoszómák csak apai eredetűek.
E. A sejt nyugalmi szakaszban (interfázisban) van.

6. Melyik állítás igaz az ábrasor „D” jelű szakaszára? (2 pont)

A. Az itt látható kromoszómák két kromatidásak.
B. A kromoszómák befűződéseihez húzófonalak kapcsolódnak.
C. A sejtmagot látjuk, benne a 4 kromoszómával.
D. A kromoszómák átkereszteződését ábrázolja.
E. Az ábra a kromatidák szétválását mutatja.

7. Mi lehet az „F” jelű sejt genotípusa, ha az „E” jelűé *DdEe*, és tudjuk, hogy a két gén független? *Csak az összes lehetséges genotípus megadása esetén jár a pont.*

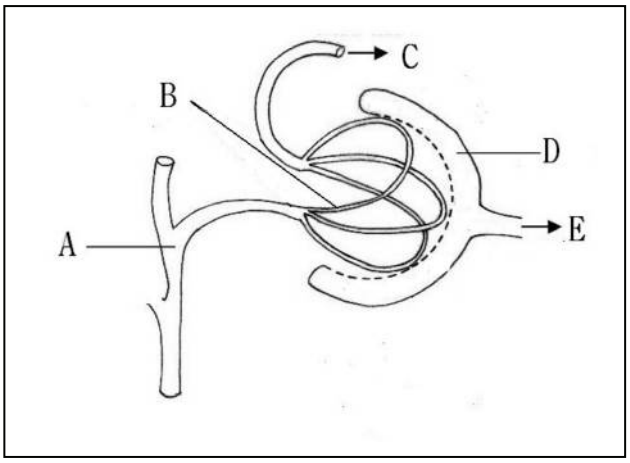
……

8. Mi lehet az „F” jelű sejt genotípusa, ha az „E” jelűé *Aa*? *Csak az összes lehetséges genotípus megadása esetén jár a pont.*

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | | | | |

## VI. Kiválasztás 7 pont




A rajzon az ember kiválasztási szervrendszerének egy részletét figyelheti meg. A „C” és „E” betű folyadékokat (testnedveket) jelöl.

1. Melyek láthatók az ábrán az alábbiak közül? A helyes megnevezések betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A. A húgycső kezdete
B. Egy vesetestecske.
C. A vese vérereinek részlete.
D. A gyűjtőcső (elvezető csatorna)
E. A húgyvezeték részlete.

2. Adja meg a B betűvel jelölt részlet nevét! ……....

3. Melyik anyag található meg egészséges emberben az „E” betűvel jelölt folyadékban (a nyíllal jelölt helyen)? (2 pont)

A. Keményítő. B. Glükóz.
C. A hemoglobinnál nagyobb molekuláris tömegű fehérje.
D. Karbamid. E. Hemoglobin.

4. Állapítsa meg, hogy az alább páronként felsoroltak hogyan viszonyulnak egymáshoz! Válaszát a négyzetekbe írt „<” vagy „=” vagy „>”jelek segítségével adja meg. Ha a feladat nem utal az ellenkezőjére, az állítások mindig egészséges emberre értendőek. (2 pont)

| | | |
|---|---|---|
| A „B” betűvel jelölt jelölt csőrendszerben uralkodó nyomás | | A „D” betűvel jelölt üregben uralkodó nyomás |
| A „C” betűvel jelölt folyadék glükózkoncentrációja kezeletlen cukorbeteg emberben | | A „C” betűvel jelölt folyadék glükózkoncentrációja egészséges emberben |

| 1. | 2. | 3. | 4. | összesen |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| | | | | |

## VII. Szabályozás 7 pont

Egészítse ki a mondatokat a számokkal jelölt helyeken az alábbi kifejezések közül az odaillővel! Egy-egy szó többször is előfordulhat.

**csökken, nem változik, fokozódik, vazopresszin(ADH), mellékpajzsmirigy, mellékvesevelő, mellékvesekéreg, hipotalamusz, aldoszteron, adrenalin, aktív, passzív**

A szükségesnél kevesebb konyhasó bevitelt követően a vesecsatornácskák távolabbi szakaszán (1)……. a nátriumionok (2) …… visszaszívódása, mert a sóháztartásra ható hormon termelődése (3)……...……. . A sóháztartásra ható hormon termelődési helye a(z) (4)……..…….…….. . Fokozott vízfelvétel után a (5) ……. hormonjának, a(z) (6)……nak/nek a termelődése (7)……, ezért a vizelet mennyisége nő.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | | | | | | | |

## VIII. Vércsoportok 13 pont

Az AB0 vércsoportrendszert ismerte föl Karl Landsteiner a vércsoport típusok közül legelőször.

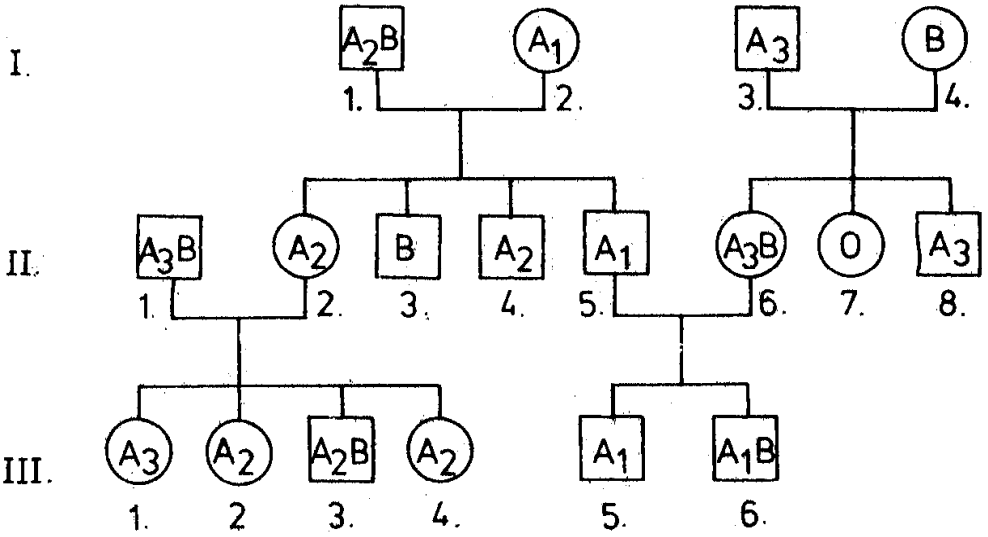
1. Hol találhatók az AB0 vércsoportrendszer antigénjei? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) A vörösvérsejtek felszínén
B) A vörösvérsejtek plazmájában
C) A vérplazmában
D) A plazmasejtekben
E) A hemoglobinhoz kötve.

2. Hol található A-ellenes (anti-A) antitest egy AB vércsoportú ember vérében?

A) A vörösvérsejtek felszínén
B) A vörösvérsejtek plazmájában
C) A vérplazmában
D) A plazmasejtekben
E) Egyik helyen sem.

Finomabb vizsgálatokkal kimutatták, hogy az emberi „A” vércsoport nem egységes, hanem $A_1$, $A_2$ és $A_3$ alcsoportokra osztható. Korábban nem ismerték fel az alcsoportok különbözőségét, mert immunológiai szempontból nem térnek el, így pl. egy $A_1$ vércsoportú egyén immunrendszere nem tekinti idegennek az $A_2$ és $A_3$ vércsoportú vérét.
Az alcsoportok öröklődését a következő családfán figyelheti meg:



3. Állapítsa meg a vércsoportot kialakító allélek ($I^{A1}$, $I^{A2}$, $I^{A3}$, $I^{B}$, i) viszonyát! A következő jelek valamelyikét írja az allélek közötti négyzetbe: (4 pont)
**teljes dominancia (a domináns allél felé nyitott szárral): >**
**kodominancia: =** **intermedier viszony: ~**

$I^{A1}$ ☐ $I^{A2}$ ☐ $I^{A3}$ ☐ $I^{B}$ ☐ i

A továbbiakban a családfa adott személyére a nemzedék (I – III.) és a sorszám (1,2,3,…) megfelelő kombinációjával válaszoljon. (Pl. az első generáció 3. számú személyének jele: I/3.)

4. Magyarázza meg, melyik személy genotípusa és fenotípusa alapján állapítható meg az $I^{A1}$ és $I^{A2}$ allélek viszonya! (2 pont)
*A genotípus megadásához az $I^{A1}$, $I^{A2}$, $I^{A3}$, $I^{B}$, i jelöléseket használja!*

A …….. jelű személy alapján, hiszen a genotípusa biztosan ……., míg a fenotípusa: ……

5. Vezesse le, milyen vércsoportú gyermekek születhetnének és milyen valószínűséggel a III/1. személy és egy $A_1B$ vércsoportú személy házasságából! A levezetés során adja meg a szülők és az utódok genotípusát is. (3 pont)

6. Ha nem áll rendelkezésre csoportazonos (A vércsoportú) vér, milyen vércsoportú személytől kaphat vért a III/1 személy?

……

7. A II/1 személy véréből vérsavót készítünk. Az alábbiak közül melyik lesz megtalálható benne?
A. A ellenes (anti-A) antitest.
B. B ellenes (anti-B) antitest.
C. $A_1$ és $A_2$ ellenes (anti-$A_1$ és anti $A_2$) antitest.
D. $A_3$ ellenes (anti-$A_3$) antitest.
E. A fentiek közül egyik sem. ☐

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| | | | | | | | |

# IX. Választható feladatok

## A) A gázcserenyílások 20 pont

**Kísérletelemzés 7 pont**

Egy egyszerű vizsgálattal teszteljük a gázcserenyílások elhelyezkedését és szerepét. Kísérleti növényként muskátlit (kétszikű szárazföldi faj) használunk, melyet 2 napig sötétben tartunk. Majd kiválasztjuk két levelét, az egyiknek (1. levél) a színét, a másiknak (2. levél) a fonákát bekenjük viasszal. A növényt 2–3 órán át megvilágítjuk, majd a leveleket leválasztva, a színanyagaikat alkohollal kioldjuk belőlük, hogy azok színe ne zavarja a vizsgálatot.

1. Nevezzen meg 2 olyan színanyagot, amely részt vesz a fotoszintézisben, s az alkohollal kioldható a levélből! (2 pont)

…….

A célunk annak megállapítása, melyik levélben képződött keményítő. Ehhez egy oldatba helyezzük a leveleket, amely a keményítővel színreakciót adó anyagot tartalmaz.

2. Melyik kémiai elem ad a keményítővel színreakciót? Adja meg a nevét!

……

3. Milyen színreakciót tapasztalunk a keményítőt tartalmazó levelekben?

……

4. Melyik levél mutatta a keményítő jelenlétére utaló színreakciót?

A. Csak az 1. levél.
B. Csak a 2. levél.
C. Mindkét levél.
D. Egyik levél sem.
E. Mindkét levél, de csak a viasszal kezelt oldalán. ☐

5. Mit igazolt a kísérlet?

A. A gázcserenyílások szerepet játszanak a párologtatásban.
B. A gázcserenyílások szerepet játszanak az oxigén felvételben.
C. A fotoszintézis szén-dioxidot igénylő folyamat. ☐
D. A gázcserenyílások a muskátli levelének színén találhatók.
E. A gázcserenyílások a muskátli levelének fonákán találhatók.

6. Indokolja meg, hogy a vizsgálat eredményességének érdekében miért volt szükség arra, hogy a növényt a kísérlet elején 2 napon át sötétben tartsuk!

……

……

**A gázcserenyílások felépítése és működése** **13 pont**

Mutassa be a gázcserenyílások felépítését és működését az alábbi szempontok alapján:

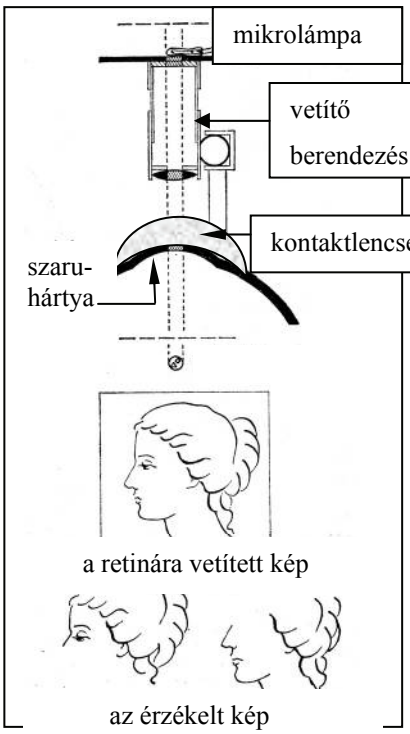
- Hogyan nevezzük a gázcserenyílásokat alkotó sejteket, melyik szövet részét képezik és mely jellemzőkben térnek el e szövet többi sejtjétől?
- Hogyan magyarázható a gázcserenyílásoknak a növény víztartalmától függő működése a gázcserenyílásokat alkotó sejtek jellegzetességeivel?
- Hogyan reagálnak a gázcserenyílások a megvilágításra és mi ennek a magyarázata?

*Esszéjét a 18-19. oldalon írhatja meg!*

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Esszé | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 |
| | | | | | | | |

## IX. Választható feladatok

## B) A látás 20 pont




**Kísérlet értelmezés** **4 pont**

Az ábra Pritchard kanadai kutató kísérletét mutatja. Pritchard a szaruhártyával együtt mozgó kontaktlencsére szerelt apró kamerával éles képet vetített a kísérletben részt vevő egészséges személyek retináján az éleslátás helyére. A személyek azonban így csak homályosan vagy részlegesen látták a képet.

1. A retina melyik részére vetítette a képet Pritchard?

……..

2. Mi az egyedülálló jellegzetessége ezen a területen a retinának?

……

3. Milyen következtetés vonható le a kísérlet eredményéből? (2 pont)

A. A teljes éles kép alkotásához szükséges, hogy a szemgolyó finom mozgásaival „letapogathassa” a megfigyelt tárgyat.
B. Ha a retinára vetülő kép éles, a külső szemmozgató izmok működése nem szükséges a teljes éles kép látásához.
C. A teljes éles kép alkotásához a retina egész felülete szükséges.
D. A szemlencse ebben a kísérletben nem vett részt a képalkotásban.
E. Ebben a kísérletben a külső szemmozgató izmok hatásának kiküszöbölése vezetett a tapasztalt eredményre.

**A látás feltételei** **16 pont**

Ismertesse az éleslátás fontosabb feltételeit! Az alábbiakra térjen ki:

- A szem fénytörő közegei, a retinán keletkező kép optikai sajátosságai.
- A pupilla-, szemhéjzáró- és távolsághoz alkalmazkodó (akkomodációs) reflexek kiváltó ingerei, végrehajtó izmai és szerepük a látásban.
- A zöldhályog (glaukóma) oka, tünetei, és az időskori távollátás oka, legegyszerűbb korrekciója.

| 1. | 2. | 3. | Esszé. | összesen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 16 | 20 |
| | | | | |

**Esszé:**

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

| | Maximális pontszám | Elért pontszám |
|---|---|---|
| I. Erdőtűz után | 10 | |
| II. Állatok és növények szaporodása | 11 | |
| III. A madarak viselkedése | 11 | |
| IV. C-vitamin | 9 | |
| V. Sejtosztódás | 12 | |
| VI. Kiválasztás | 7 | |
| VII. Szabályozás | 7 | |
| VIII. Vércsoportok | 13 | |
| **Feladatsor összesen:** | **80** | |
| IX. Választható esszé vagy problémafeladat | **20** | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma:** | **100** | |

javító tanár

Dátum: ……..

| | elért pontszám **egész számra** kerekítve | programba beírt **egész** pontszám |
|---|---|---|
| Feladatsor | | |
| Választható esszé vagy problémafeladat | | |

javító tanár

jegyző

Dátum: ……..

Dátum: ……..